



JOB-40199729

PARTE: ENS-CAT-001

REVISIÓN: A

CANT. ORDEN: 1 / PZ

FECHA ORDEN: 12-may-2026

CLIENTE: CATERPILLAR

DIBUJO: 123

OC CLIENTE: 123

ENTREGA: 20-may-2026

E. PADRE: N/A

E. T/L: TOP LEVEL

LÍNEA: ESTÁNDAR

HORAS EST.: 0.96 HRS

JOB ID: JOB-40199729

COTIZACIÓN: 123

CANT. FAB.: 1

ESTATUS: PENDIENTE

DESCRIPCIÓN: Ensamble principal de oruga (caterpillar) para maquinaria pesada, diseñado para aplicaciones de alta resistencia y durabilidad en entornos industriales exigentes. Compuesto por tres subensambles (A, B, C), donde el subensamble C integra un subcomponente hico (C1).

NOTAS: Ensamble caterpillar con 3 subensambles A,B y C, donde C tiene un subensamble hico C1

Tolerancias dimensionales críticas en ejes y puntos de articulación: +/- 0.05 mm. Acabado superficial para componentes maquinados: Ra 1.6 µm. Soldaduras deben cumplir norma AWS D1.1. Tratamiento térmico para acero 4140: temple y revenido para alcanzar dureza HRC 45-50. Pintura: capa de imprimación epóxica y capa final de poliuretano con resistencia a la abrasión y químicos. Inspección de soldaduras por líquidos penetrantes (PT) en un 10% de las uniones críticas. El subensamble C1 (hico) requiere ensamblaje de precisión y sellado hermético.

RUTA DE PROCESO

SEQ	CENTRO TRAB	INSTRUCCIONES DETALLADAS DE OPERACIÓN	Configurar	Tasa Proceso	Minutos Est.
10	CORTE CORTE	CORTE DE PERFILES Corte de perfiles de acero estructural según especificaciones de diseño para los componentes de los subensambles A, B y C.	0.00	0.00 Min/Part	30.00
20	DOBLEZ DOBLEZ	DOBLEZ DE CHAPA Doblado de chapas de acero para conformar las geometrías requeridas en los componentes de los subensambles A, B y C.	0.00	0.00 Min/Part	20.00
30	SOLDADURA SOLDADURA	SOLDADURA MIG/MAG Soldadura de los componentes para formar los subensambles A, B y C, incluyendo la fijación del subcomponente hico (C1) al subensamble C.	0.00	0.00 Min/Part	75.00
40	MECANIZADO MECANIZADO	MECANIZADO DE PRECISIÓN Mecanizado de orificios y superficies críticas en los subensambles A, B y C para asegurar el ajuste y la funcionalidad.	0.00	0.00 Min/Part	30.00
50	ENSAMBLE ENSAMBLE	ENSAMBLE FINAL Ensamblaje final de los subensambles A, B y C para formar el ensamble principal de oruga, incluyendo la instalación de elementos de fijación.	0.00	0.00 Min/Part	50.00
60	PREPARACION SUPERFICIE PREPARACION SUPERFICIE	LIMPIEZA Y DESENGRASADO Limpieza exhaustiva de toda la superficie del ensamble principal para eliminar contaminantes antes del tratamiento de superficie.	0.00	0.00 Min/Part	10.00
70	PINTURA PINTURA	APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO Aplicación de imprimación y pintura industrial de alta resistencia para protección contra la corrosión y el desgaste.	0.00	0.00 Min/Part	40.00
80	INSPECCION INSPECCION	INSPECCIÓN DE CALIDAD Inspección dimensional, visual y funcional del ensamble principal de oruga para asegurar el cumplimiento de las especificaciones.	0.00	0.00 Min/Part	25.00

MATERIALES / RECOGIDAS



JOB-40199729

Vencimiento Material Primario

Vencimiento Requerimiento (REQ)	Material Descripción	Ubicación Inventario	Cantidad
	ELECTRODO-E7018 ELECTRODO REVESTIDO E7018 4MM		2.00 KG
Parámetros Calculados		Items/Parte: 0.00Piezas Por: 0.00	Piezas Req: 0.00
	HICO-C1 SUBCOMPONENTE HICO C1 (ESPECIFICACIÓN PROPIETARIA)		1.00 PZ
Parámetros Calculados		Items/Parte: 0.00Piezas Por: 0.00	Piezas Req: 0.00
	IMPRIMACION-EPOXI IMPRIMACIÓN EPOXI ANTICORROSIVA		1.50 L
Parámetros Calculados		Items/Parte: 0.00Piezas Por: 0.00	Piezas Req: 0.00
	PER-4x4x1/4 PERFIL ANGULAR ASTM A36 4x4x1/4 PULGADA		10.00 M
Parámetros Calculados		Items/Parte: 0.00Piezas Por: 0.00	Piezas Req: 0.00
	PINTURA-PU PINTURA DE POLIURETANO INDUSTRIAL		2.00 L
Parámetros Calculados		Items/Parte: 0.00Piezas Por: 0.00	Piezas Req: 0.00
	PL-1/2 PLACA ASTM A36 1/2 PULGADA		25.00 KG
Parámetros Calculados		Items/Parte: 0.00Piezas Por: 0.00	Piezas Req: 0.00
	TORN-M20-8.8 TORNILLO HEXAGONAL GRADO 8.8 M20 x 70MM		12.00 PZ
Parámetros Calculados		Items/Parte: 0.00Piezas Por: 0.00	Piezas Req: 0.00
	TUBO-6x6x3/8 TUBO ESTRUCTURAL ASTM A500 GRADO B 6x6x3/8 PULGADA		5.00 M
Parámetros Calculados		Items/Parte: 0.00Piezas Por: 0.00	Piezas Req: 0.00
	TUERCA-M20-8 TUERCA HEXAGONAL GRADO 8 M20		12.00 PZ
Parámetros Calculados		Items/Parte: 0.00Piezas Por: 0.00	Piezas Req: 0.00

Componentes (BOM)

OT / Sub-Orden Parte — Descripción	Rev	Total Hrs Est	Cant. Fabricar	Ini / Fin Prg
HICO-C1-001 Parte: HICO-C1 SUBCOMPONENTE HICO C1	0	3.00	1.00 / PZ	
SUB-A-101 Parte: ENS-A-001 SUBENSAMBLE A - SOPORTE FRONTAL	0	8.00	1.00 / PZ	
SUB-B-101	0	12.00	1.00 / PZ	



JOB-40199729

OT / Sub-Orden Parte — Descripción	Rev	Total Hrs Est	Cant. Fabricar	Ini / Fin Prg
Parte: ENS-B-001 SUBENSAMBLE B - ESTRUCTURA CENTRAL	0	12.00	1.00 / PZ	
SUB-C-101 Parte: ENS-C-001 SUBENSAMBLE C - SOPORTE TRASERO CON HICO	0	10.00	1.00 / PZ	